理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（　理工基礎（機械工学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は 10 問（ 1 ～ 10 ）あり，そのうち 1 ～ 3 については全員解答，
   4 ～ 10 については 7 問のうち 2 問を選択し，合計 5 問を解答せよ．
   なお，4 ～ 10 については 2 つの設問を超えて解答してはならない．

2. それぞれの解答用紙に，1 問のみ解答すること．

3. 配布された 5 枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること．
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする．

4. 解答できなかった場合も，受験番号，氏名，および問題番号を記入した解答用紙を提出すること．すなわち，各受験生は，配布された 5 枚の解答用紙をすべて提出すること．

5. 計算用紙は採点対象外とする．

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（　理工基礎（機械工学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

1

$\mathbf{x}=[x_1 \quad x_2 \quad x_3]^T$, $f(\mathbf{x})=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ とする．このとき，以下の設問に答えよ．

(1) 二次形式 $f(\mathbf{x})$ は 3 行 3 列の対称マトリクス $\mathbf{A}$ により $f(\mathbf{x})=\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}$ と表すことができる．$\mathbf{A}$ を決定せよ．

(2) $\mathbf{A}$ のすべての固有値 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ と対応する固有ベクトル ϕ_1,ϕ_2,ϕ_3 を求めよ．ただし，$\|\phi_1\|=1,\|\phi_2\|=1,\|\phi_3\|=1$ とする．

(3) $\mathbf{A}=\mathbf{P}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{P}$ を満たす正則マトリクス $\mathbf{P}$ と対角マトリクス $\mathbf{D}$ を求めよ．

(4) $\|\mathbf{x}\|=1$ の場合，$f(\mathbf{x})$ の最大値と最小値を求めよ．

(5) $4\mathbf{A}^5-21\mathbf{A}^4+22\mathbf{A}^3-13\mathbf{A}^2+34\mathbf{A}-15\mathbf{I}$ を求めよ．ここに，$\mathbf{I}$ は単位マトリクスである．

2

(1) x を独立変数，y を従属変数とする微分方程式 $\dfrac{y^2}{x^2}+\left(1-\dfrac{y}{x}\right)\dfrac{dy}{dx}=0$ の一般解を求めよ．

(2) 関数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{\tau}\left(x+\dfrac{\tau}{2}\right) & ,(-\dfrac{\tau}{2}\le x<0)\\ -\dfrac{2}{\tau}\left(x-\dfrac{\tau}{2}\right) & ,(0\le x\le\dfrac{\tau}{2})\\ 0 & ,(|x|>\dfrac{\tau}{2})\end{cases}$ についてのフーリエ変換を求めよ．

ただし τ は定数で $\tau>0$ とする．

(3) 領域 D が $2x\le x^2+y^2\le 4,\ x\ge 0,\ y\ge 0$ と与えられるとき，積分 $\iint_D (x^2+y^2)dxdy$ を求めよ．

(4) 複素平面上において $-\dfrac{1}{2}-2i$，$-\dfrac{1}{2}+2i$，2 を頂点とする三角形の周辺に沿った経路を C と定義する．ここに i は虚数単位である．このとき，$\displaystyle\int_C \frac{1}{z^4-1}dz$ を計算せよ．ただし，z は複素数で，積分は反時計まわりに行うものとする．

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（　理工基礎（機械工学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

3

(1) 図１に示すようなＡ点で支持されＢ点でブレーキ胴に接しているハンドブレーキがあり，レバー先端とＢ点，Ｂ点とＣ点，Ｃ点とＡ点を結ぶ長さは，それぞれ l_1, l_2, l_3 である．ブレーキ胴がトルク T で回転しているとき，停止させるためにレバー先端に加える必要がある力 P の最小値を求めよ．ただし，ブレーキ胴とレバー間の静止摩擦係数を μ，ブレーキ胴の半径を r とし，ブレーキ胴の質量とレバーの質量および幅を無視する．

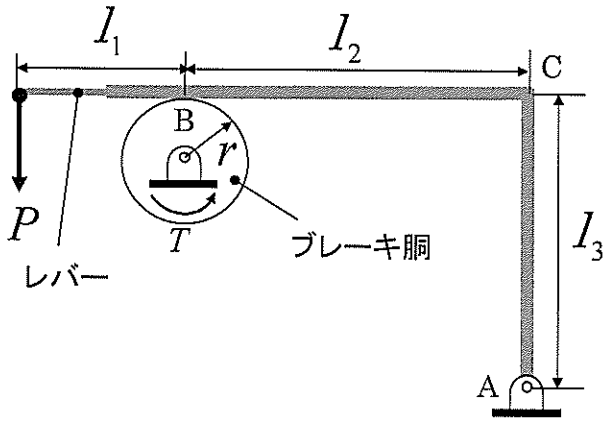


図１

(2) 図２に示すように，長さ L，質量 m の一様な剛体棒を鉛直下向きに静かに落下させたところ，鉛直面に対する角度 θ，速度 v で水平な床に衝突した．このとき，この棒はＡ点で跳ね上がることも滑ることもなく，Ａ点まわりに角速度 ω_0 で回転し始めた．棒の他端がＢ点で床に着く直前の速度 v_B を求めよ．ただし，重力加速度を g とする．

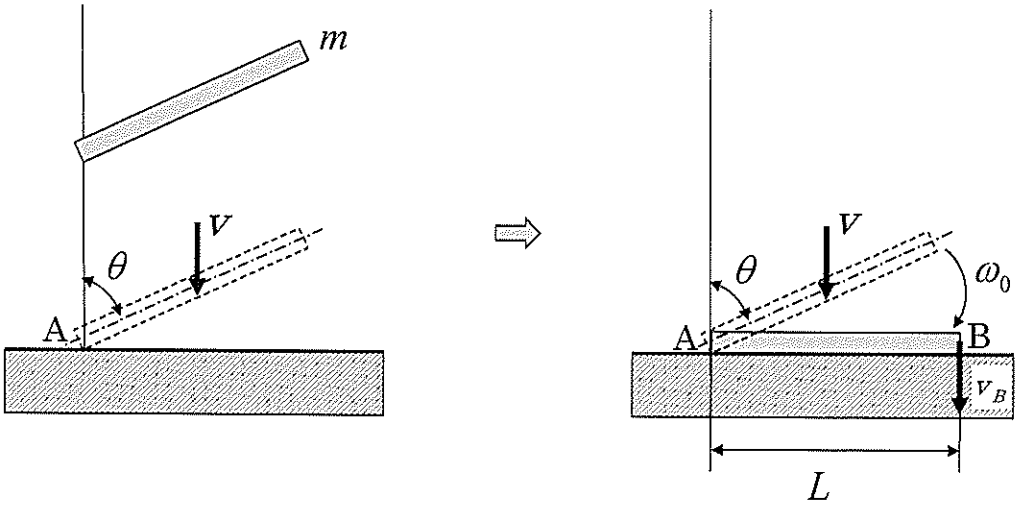


図２

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（　理工基礎（機械工学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

4

【材料力学】

図 3 に示すようなヤング率 200 GPa で一辺の長さが 40 mm の正方形断面形状を有する長さ 3000 mm の一様断面はりがある．はりは，点 A（x=1000 mm）と点 B（x=2000 mm)の 2 点で単純支持され，左端 O（x=0 mm）と点 B の間で，鉛直下方に 1 N/mm の一様分布荷重が，さらに右端 C（x=3000 mm）で鉛直下方に集中荷重 1000 N が負荷されている．重力の影響を無視できるとき，以下の設問に答えよ．

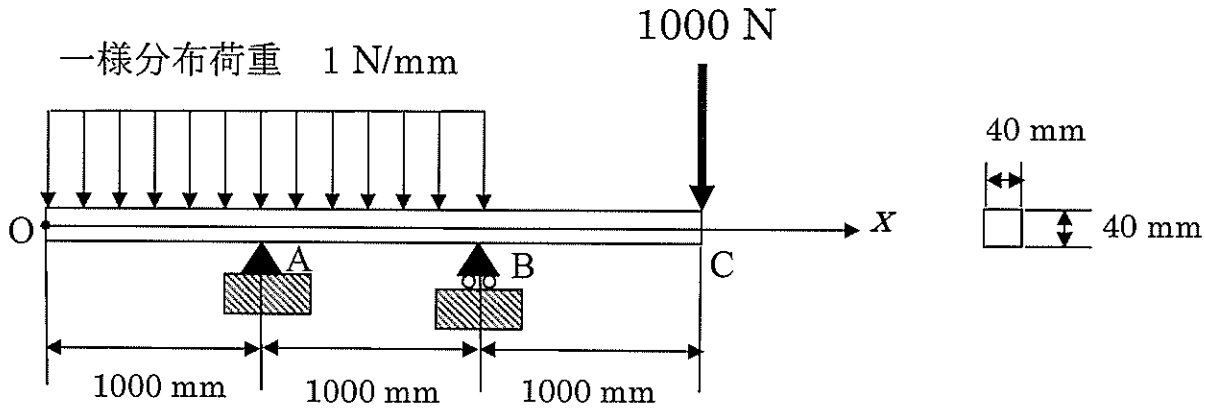


図 3

(1)　はり断面の断面二次モーメントを求めよ．

(2)　点 A および B における反力を求めよ．

(3)　はりの曲げモーメント分布，せん断力分布を求め，結果を図示せよ．

(4)　はりに発生する最大曲げ応力の値とその発生位置を求めよ．

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（　理工基礎（機械工学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

5

【機械力学】

図 4 に示すばね定数 k のばね，質量 m の物体，半径 r，慣性モーメント J，質量 M の中心で回転する均一な円板状の滑車からなる振動系を考える．ばねの左端は壁に固定されおり，ばねの右端は質量のないロープで質量 m の物体とつながれている．ロープは滑車に対して滑らないとする．g を重力加速度として以下の設問に答えよ．

(1) 滑車と質量 m の物体の運動方程式を立てよ．フリーボディダイアグラムを示すこと．

(2) 系の固有角振動数 ω_n を求めよ．

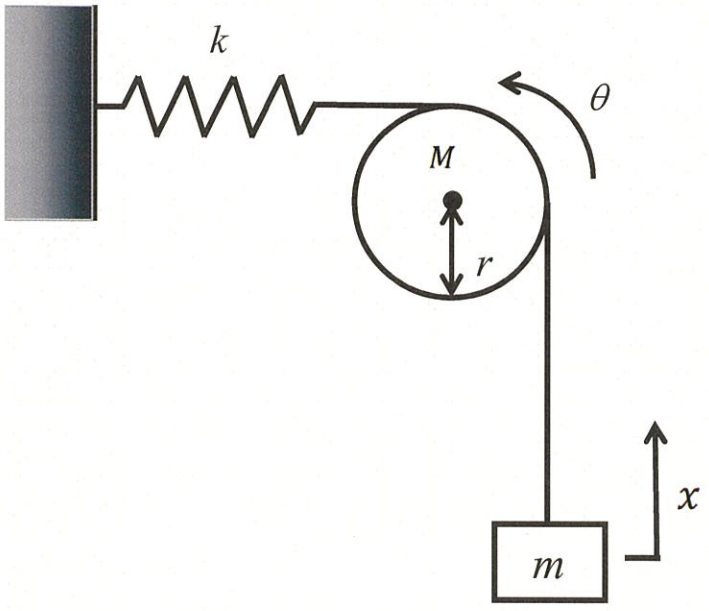


図 4

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（　理工基礎（機械工学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

6

【熱工学】

(1) 複合サイクル（サバテサイクル）の PV 線図および TS 線図を示せ.

(2) 複合サイクル（サバテサイクル）の理論熱効率を導出し，サイクルの特徴について述べよ.

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（　理工基礎（機械工学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

7

【流体工学】

図５に示すように，180°にわたって放射状かつ水平方向に液体を大気中へ噴射するノズルがある．液体は密度ρの理想流体であり，ノズルの半径をR，ノズル出口の高さをb，ノズル出口での噴流速度をvとする．流れは定常であるとして，以下の設問に答えよ．

(1) ノズルを支えるために必要な水平方向の力の合力について，その方向θ（θの取り方は図のとおり）と大きさFを求めよ．

(2) 流量は変えずにノズル出口の高さを半分にしたとき，ノズルを支えるために必要な水平方向の力の合力の大きさを小問(1)と比較せよ．

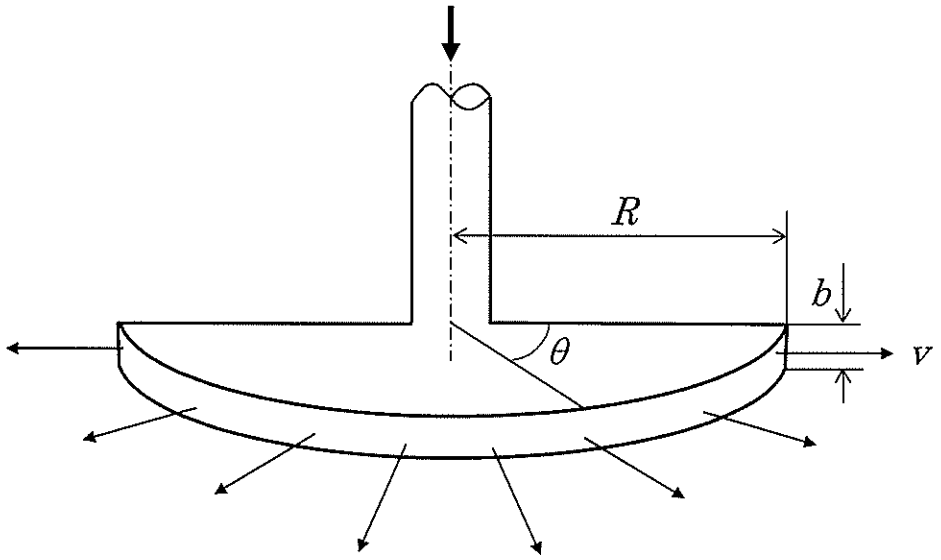


図５

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（　理工基礎（機械工学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

8

【精密工学】

線形回帰モデルのフィッティングで利用する最小二乗法の正規方程式に関して，以下の設問に答えよ．

$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{\theta_0} + \boldsymbol{\theta_1 X}$の式に対し，$\boldsymbol{X}$, $\boldsymbol{Y}$を以下のようにするとき，最小二乗法を用いて回帰係数 $\boldsymbol{\theta_0}$, $\boldsymbol{\theta_1}$ の最確値及び直線の方程式を求めよ．

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} ; \boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 12 \\ 15 \end{bmatrix}$$

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（　理工基礎（機械工学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

9

【制御工学】

(1) 図 6 において，$G(s)=\dfrac{8}{s^3+4s^2+6s+8}$ とする．このシステムについて，図 7 のようなフィードバック系を構築したとき，閉ループ系が安定となる K の範囲を求めよ．

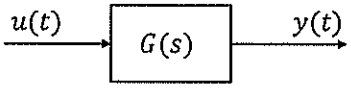


図 6

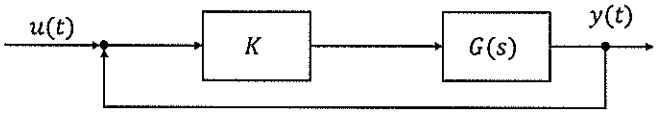


図 7

(2) １入力１出力システムの伝達関数が下記となる．

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{x}_1(t)\\ \dot{x}_2(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}u(t)\\ y(t)=\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}\end{cases}$$

このシステムに関して，以下の設問に答えよ．

① システムの可観測性行列を求め，システムの可観測性を判定せよ．

② システムの可制御性行列を求め，システムの可制御性を判定せよ．

③ $x_1(0)=2$，$x_2(0)=1$，$u(t)=0$ のとき $x_1(t)$，$x_2(t)$ を求めよ．

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（　理工基礎（機械工学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

10

【材料科学】

(1) 立方格子において，以下の方向と面を図示せよ．
(a) [2 1 0], (b) [0 1 1], (c) (1 2 0), (d) (2 1 3)

(2) 体心立方の単位格子において，[1 1 1]の線密度を求めよ．

(3) 金属材料が塑性変形する理由をミクロな観点から説明せよ．

(4) 破壊じん性値と試験片板厚の関係を図で示し，説明せよ．

(5) き裂材の初期応力拡大係数範囲と疲労き裂進展寿命の関係を図で示し，説明せよ．

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（　理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は６問（1 ～ 6）である。
   選択問題はないので，全問に解答すること。

2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。
   その際，解に至る過程を適切に記入すること。
   導出過程が不明瞭な答案は０点になる場合がある。

3. 配布された６枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

4. 配布された計算用紙は採点の対象外である。
   解答，解答過程等は解答用紙に記入すること。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／ 専門科目（　理工基礎(電気・電子工学基礎)　）

試験時間：（　１５０　）分

1

(1) xを独立変数とし，$y=y(x)$を未知関数とするとき，
次の微分方程式の一般解を求めよ。

(a) $\dfrac{dy}{dx}=-4xy$

(b) $\dfrac{d^2y}{dx^2}-3\dfrac{dy}{dx}+2y=2$

(2) 次の行列$\mathbf{A}$についての問いに答えよ。

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & x\end{pmatrix}$$

xは実数とする。

(a) 行列式$|\mathbf{A}|$=0となるxを求めよ。

(b) (a)で求めたxを代入した$\mathbf{A}$の固有値をすべて求めよ。

(c) (b)で求めた固有値に対する固有ベクトルをそれぞれ求めよ。

(d) (c)で求めた固有ベクトルを用いて，3次元ユークリッド空間$\mathfrak{R}^3$の
正規直交基底を1組求めよ。

(3) 複素数zについて考える。zの絶対値を$|z|$と書く。
偏角$\arg z$の範囲は$0\le \arg z<2\pi$とする。
次の式を満たすzを複素平面上に図示せよ。

(a) $|z-2i|=1$

(b) $1\le|z-2i|\le 2$ かつ $\dfrac{\pi}{3}\le \arg z\le \dfrac{\pi}{2}$

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／ 専門科目（　理工基礎(電気・電子工学基礎)　）

試験時間：（　１５０　）分

2

真空中に，図のような半径 $\sqrt{2}c\ (c>0)$ の薄い円形導体板 A, B からなる孤立したコンデンサがあり，A に正の電荷 Q，B に負の電荷 $-Q$ が蓄えられている。A と B はいずれも z 軸に垂直で，各々の中心 C_A, C_B が z 軸上にあり，A, B 間の距離は $d\ (d>0)$ である。A と B で挟まれる空間のうち，z 軸からの距離 r について，$0 \le r \le c$ の部分を領域 1，$c < r \le \sqrt{2}c$ の部分を領域 2 とする。領域 1 には誘電率 ε_1 の誘電体が隙間なく詰まっており，領域 2 は真空で，真空の誘電率を ε_0 とすると $\varepsilon_1 > \varepsilon_0$ である。

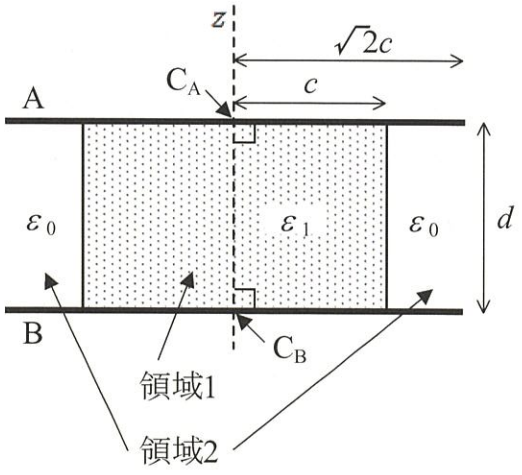
次の問いに答えよ。端効果は無視できるものとする。

(1) このコンデンサの静電容量を求めよ。

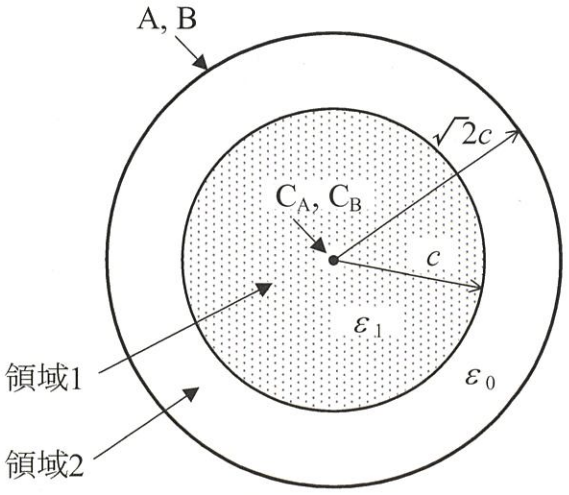
(2) 領域 1，2 における電界の大きさをそれぞれ求めよ。

(3) 領域 1，2 における電束密度の大きさをそれぞれ求めよ。

(4) 誘電体と真空（領域 1 と 2）の境界面に働く単位面積あたりの力を求めよ。その際，大きさだけでなく向きも分かるように記述せよ。



側面図



上面図（透視図）

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（　理工基礎（電気・電子工学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

3

下図は，間隔 d で並べた半径 a の無限長の平行円柱導体に電流（大きさ I）を逆向きに流した状態を示している。x, y, z 軸は図中に示すとおりである。

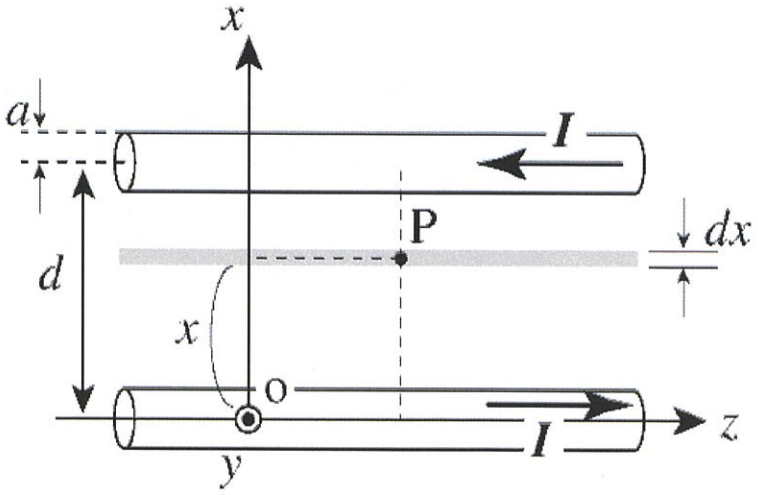
次の問いに答えよ。ただし系は真空中にあり，真空の透磁率を μ_0 とする。また，導体間隔 d は導体半径 a よりも十分大きく $d \gg a$ と仮定できるものとする。

(1) アンペールの法則を用いて点 P における磁束密度 $\boldsymbol{B} = B_x\boldsymbol{e}_x + B_y\boldsymbol{e}_y + B_z\boldsymbol{e}_z$ を求めよ。ここで $\boldsymbol{e}_x$, $\boldsymbol{e}_y$, $\boldsymbol{e}_z$ は各々 x, y, z 方向の単位ベクトルである。

(2) 導体間の単位長あたりの全鎖交磁束 Φ（$0 < x < d$）を求めよ。

(3) 上記の設問(2)を用いて往復導体の単位長あたりの自己インダクタンス L を求めよ。ただし導体内部に生じる磁束の影響は無視できるものとする。

(4) 電流 $\boldsymbol{I}$ の流れる導体が磁束密度 $\boldsymbol{B}$ の磁界中に置かれているとき，単位長あたりにかかる力 $\boldsymbol{F}$ は，$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{I} \times \boldsymbol{B}$ で表せる。下の導体が作る磁界中で上の導体に働く単位長あたりの力 $\boldsymbol{F}$ の大きさと向きを求めよ。



理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（　理工基礎（電気・電子工学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

4

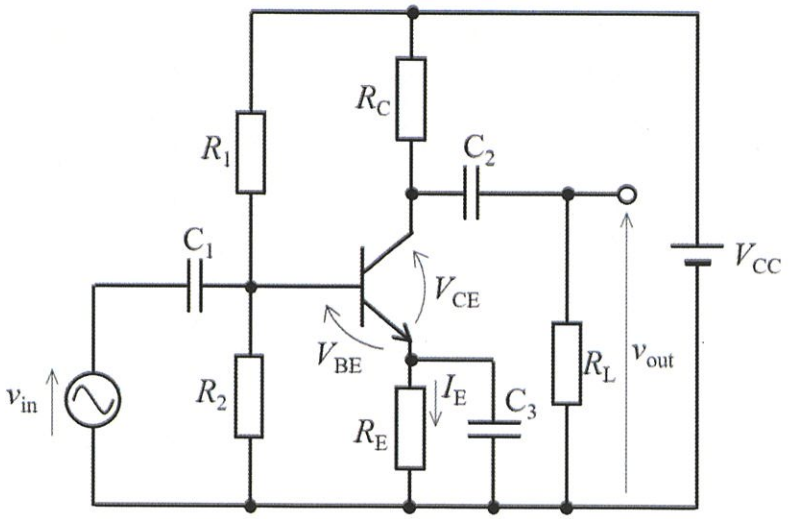
下図に示すトランジスタを用いた小信号増幅回路において，各抵抗は，$R_1 = 36\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2 = 12\,\mathrm{k\Omega}$，$R_C = 1.0\,\mathrm{k\Omega}$，$R_E = 1.0\,\mathrm{k\Omega}$，$R_L = 200\,\mathrm{k\Omega}$であり，トランジスタの直流電流増幅率$\beta$を 100 とする。$V_{CC}$ は 10 V の直流電源電圧，V_{BE} は 0.6 V のベース－エミッタ間の直流電圧，v_{in} [V]は交流入力小信号電圧，v_{out} [V]は交流出力信号電圧とする。C_1，C_2 は結合コンデンサ，C_3 はバイパスコンデンサであり，コンデンサのインピーダンスは直流に対して無限大，交流に対してゼロとする。各部の電圧と電流は直流成分を大文字，交流成分を小文字で記してある。

(1) 直流バイアスに対する等価回路を図示せよ。

(2) 直流エミッタ電流 I_E [A]の値を求めよ。

(3) コレクターエミッタ間の直流電圧 V_{CE} [V]の値を求めよ。

(4) 交流小信号に対する h パラメータ等価回路を図示せよ。ただし，各部の電圧と電流は小文字の記号を用いて定義し，h パラメータにはその名称を記せ。

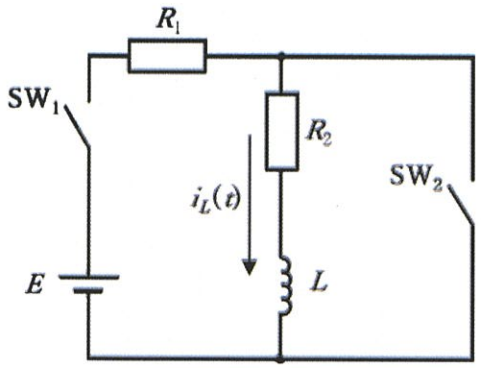


理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語（　　）／ 専門科目（　理工基礎(電気・電子工学基礎)　）

試験時間：（　１５０　）分

5



上図に示す抵抗 R_1，R_2，インダクタンス L，直流電圧源（起電力 E +）とスイッチ SW_1，SW_2 で構成されている回路において，$t=0$ でスイッチ SW_1 及び SW_2 を閉じ，十分時間が経過して定常状態における $t=t_1$ でスイッチ SW_2 を開いた。その後，十分時間が経過して，定常状態における $t=t_2$ でスイッチ SW_1 を開き，スイッチ SW_2 を閉じた。

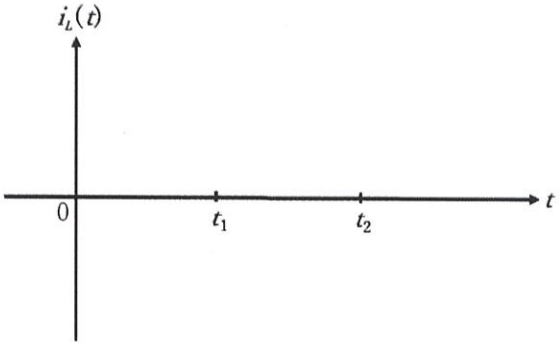
このとき，次の問いに答えよ。ただし，初期状態ではスイッチ SW_1，SW_2 は開いている。

(1) $t=0$，$t=t_1$ 及び $t=t_2$ でインダクタンス L に流れる電流 $i_L(0)$，$i_L(t_1)$ 及び $i_L(t_2)$ を求めよ。

(2) 上記の回路に示すインダクタンス L の 3 区間（$0 \leq t < t_1$，$t_1 \leq t < t_2$，$t_2 \leq t$）における電流 $i_L(t)$ をそれぞれ求めよ。

(3) 上記の設問(2)で求めた電流 $i_L(t)$ を解答用紙に下図のような座標軸を持つグラフとして図示せよ。

(4) $t=t_2$ 以降，R_2 で消費されるエネルギーを求めよ。



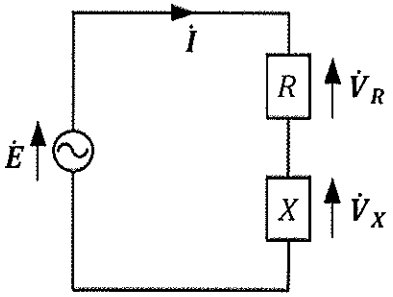
理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6

右の回路図に示すように，正弦波交流電源，抵抗 R，リアクタンス X が直列接続されている。ここで，電源電圧はフェーザ表示で $\dot{E} = E\angle\frac{\pi}{6}$（ただし E は実効値，位相の単位はラジアン），抵抗 R とリアクタンス X に掛かる電圧をそれぞれ $\dot{V}_R$，$\dot{V}_X$ とする。
次の問いに答えよ。なお，電源電圧 $\dot{E}$ と電流 $\dot{I}$ の位相差には θ（ただし $-\pi \leq \theta < \pi$）を用いること。



(1) リアクタンス X が容量性であるとき，$\dot{E}$，$\dot{I}$，$\dot{V}_R$，$\dot{V}_X$ の４本のベクトルを１枚のベクトル図に重ねて描け。

(2) リアクタンス X が誘導性であるとき，$\dot{E}$，$\dot{I}$，$\dot{V}_R$，$\dot{V}_X$ の４本のベクトルを１枚のベクトル図に重ねて描け。

(3) 上の設問(2)と同様にリアクタンスが誘導性リアクタンス（$X = X_L$）のとき，回路全体における有効電力と無効電力を E，R，X_L を用いて表せ。その際，式中に電流（$\dot{I}$，$|\dot{I}|$ など）を含めないこと。

(4) 誘導性リアクタンスの具体的な素子としてコイルを想定する。コイルのインダクタンスを大きくすると，全電力の中で無効電力の割合はどのように変化するか，理由を含めて説明せよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（ 理工基礎　(化学基礎) ）

試験時間：（　１５０　）分

【注意事項】

1. 試験問題は全 6 問である。全ての問に解答すること。
2. それぞれの解答用紙に 1 問のみ解答すること。
3. 配布された 6 枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。
4. すべての問に対する正解をもって満点とする。
5. 記述した内容によって部分点を与えることがあるので，完全な解答に至らない場合でも，わかるところまで記せ。
6. 説明を求める問題や計算問題では，解答に至るまでの途中の過程を省略せずに，わかりやすく記述し，近似を用いるときはその内容を明記せよ。
7. 計算問題においては，関数電卓を使用してよい。解答は，ことわりのない問については有効数字 3 桁で求めよ。また，単位のある場合には，数値とともに単位も記せ。
8. 計算用紙は採点対象外である。計算問題において解答に至るまでの途中過程を説明する際には，その内容を解答用紙に記せ。
9. 必要ならば次の物理定数，単位換算式を用いよ。

（物理定数）

気体定数：$R = 8.314\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}} = 8.206\times10^{-2}\ \mathrm{dm^3\ atm\ K^{-1}\ mol^{-1}}$

アボガドロ定数：$N_A = 6.022\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$

プランク定数：$h = 6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s}$

真空中の光速度：$c = 2.998\times10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$

真空の誘電率：$\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}\ \mathrm{C^2\ J^{-1}\ m^{-1}}$

電気素量：$e = 1.602\times10^{-19}\ \mathrm{C}$

電子の質量：$m_e = 9.109\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$

ファラデー定数：$F = 9.649\times10^{4}\ \mathrm{C\ mol^{-1}}$

リュードベリ定数：$\tilde{R}_\infty = 1.097\times10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}$

（単位換算式）

圧力：$1\ \mathrm{atm} = 1.013\times10^{5}\ \mathrm{Pa}$

温度：$0\ ^\circ\mathrm{C} = 273.15\ \mathrm{K}$

理工学　（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（ 理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1　次の問 1～問 5 に答えよ。ただし，理想（完全）気体とする。

仕事の熱効率が 1（全ての熱が仕事に使われた）である仮想的なエンジンのサイクルがカルノーサイクルである。このサイクルを図 1 に示す。この図において，A→B，C→D は等温可逆過程，B→C，D→A は断熱過程である。各過程（A→B，B→C，C→D，D→A）の熱の変化量をそれぞれ q_{AB}，q_{BC}，q_{CD}，q_{DA}，エントロピー変化量を ΔS_{AB}，ΔS_{BC}，ΔS_{CD}，ΔS_{DA} とし，等温可逆過程 A→B と C→D の温度をそれぞれ T_{AB}，T_{CD} とする。

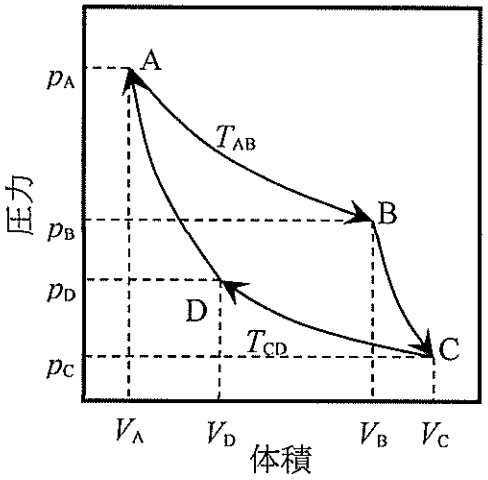


図 1　カルノーサイクルの基本構造

問1　各過程のエントロピー変化量を変数で示せ。

問2　問 1 の結果を元にして，カルノーサイクルを 1 周したときエントロピー変化量 $\Delta S_{ABCD} = 0$ であることを示せ。

問3　今，高温熱源（温度 T_h）から熱を供給し，それを仕事に使い，使われなかった熱が低温熱源（温度 T_c）に移動する実際のエンジンを用意した。そのエンジンの仕事の熱効率を測定したところ，0.200 であった。低温熱源に移動した熱が 400 kJ であったならば，高温熱源から供給された熱は何 kJ か。

問4　問 3 のエンジンについて，高温熱源の温度が 700 ℃ であるならば，低温熱源の温度は何 ℃ か。

問5　以下の選択肢(a)～(d)から 2 つ選び，説明せよ。式や図を用いても良い。

(a)　熱力学の第一法則　　(b)　熱力学の第二法則

(c)　熱力学の第三法則　　(d)　クラウジウスの不等式

理工学　（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（ 理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

2　次の問 1 ~ 問 4 に答えよ。

問 1　次の行列 A について，固有値λと固有ベクトル $\mathbf{X}$ を求めよ。

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

固有ベクトル$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$については，$\mathbf{X} = x_2 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ (a, b は整数)のように表せ。

問 2　時間に依存しない（定常状態）のシュレーディンガー方程式は，式(1)のように書ける。

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \qquad (1)$$

ここで$\hat{H}$はハミルトニアン，Ψは波動関数，Eは全エネルギーとする。$\hat{H}$，Ψ，Eについて簡単に説明せよ。その際，「演算子」，「固有値」，「固有関数」の語句を説明文に入れること。

問 3　$0 \leqq x \leqq L$ の範囲の一次元で，自由に運動する質量 m の粒子に対するシュレーディンガー方程式は，式(2)のように書ける。

$$-\frac{h^2}{8\pi^2 m}\frac{\mathrm{d}^2\Psi(x)}{\mathrm{d}x^2} = E\Psi(x) \qquad (2)$$

ここで h はプランク定数，$\Psi(x)$は方程式の解，E は粒子の運動エネルギーである。
この方程式の完全な解は次のように表される。

$$\Psi(x) = \left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{1}{2}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (n = 1,2,\dots) \quad 0 \leqq x \leqq L\text{について} \qquad (3)$$

$$\Psi(x) = 0 \qquad x < 0, \quad x > L\text{について} \qquad (4)$$

$x = 0$ と $x = L$ においては，それぞれ$\Psi(0) = 0$，$\Psi(L) = 0$となる。$n = 2$ のときの E を式(2), (3)に現れる記号を用いて表せ。

問 4　次の文章を読み，i), ii)に答えよ。

ボルンーオッペンハイマー近似のもとでは，二原子分子のある核間距離を選んで，そのときの電子のシュレーディンガー方程式を解くことができる。分子のエネルギーが結合距離によって，どのように変化するかを調べることで，分子のポテンシャルエネルギー曲線が得られる。

i)　ボルンーオッペンハイマー近似について簡単に説明せよ。
ii)　二原子分子のポテンシャルエネルギー曲線の図を描き，この図を用いて平衡結合長（平衡核間距離）r_e を説明せよ。

理工学　（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）／専門科目　（ 理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3

次の問 1～問 3 に答えよ。解答の計算や説明は途中過程を省略せずに記述せよ。なお，すべての溶液の温度は 25 ℃とし，反応中における温度変化は無視できるものとする。文中で示した単位 M は，体積モル濃度 mol dm^{-3} の略称である。

問1　25 ℃における酢酸の酸解離定数 pK_a は 4.76 である。pH 値が 4.00 の酢酸水溶液について次の(1), (2)に答えよ。

(1) 溶液中の酢酸分子の濃度[CH_3COOH]に対する酢酸イオンの濃度[CH_3COO^-]の比率[CH_3COO^-]/[CH_3COOH]を計算し，有効数字２桁で答えよ。

(2) 溶液中の酢酸の全濃度が 0.20 M であるとき，酢酸分子および酢酸イオンの濃度[CH_3COOH]および[CH_3COO^-]をそれぞれ計算し，小数点以下２桁まで答えよ。

問2　$BaSO_4$ の溶解度に関して，次の(1), (2)の水溶液中に $BaSO_4$ を飽和溶解させた際の硫酸イオン濃度（単位: M）を計算し，有効数字２桁で答えよ。また(3)について記述せよ。なお 25 ℃における $BaSO_4$ の溶解度積 $K_{sp,\,BaSO_4}$ は 1.08×10^{-10} M^2 である。

(1) 純水中

(2) 1.00×10^{-2} M $BaCl_2$ を含む塩酸酸性水溶液中

(3) (1)に $BaSO_4$ を飽和溶解させた溶液に KNO_3 を加えると，$BaSO_4$ の溶解度は上昇すると考えられる。この現象の名称を示し，原理について式も用いて簡潔に記述せよ。

問3　電池 Pt | H_2 | HCl(aq) || AgCl | Ag について，次の(1), (2)に答えよ。

(1) この電池の正極および負極それぞれにおける反応式と，全反応式を示せ。

(2) 電解質（活量係数γ= 1 とする）のイオン濃度[H^+] = 1.00×10^{-1} M, [Cl^-] = 1.00×10^{-2} M, H_2 の分圧 P_{H_2} = 1.00 atm のときの，25 ℃における標準起電力 E°_{cell}（単位: V）を小数点以下２桁まで求めよ。なお，AgCl | Ag, Cl^-の標準酸化還元電位 $E^\circ_{AgCl\,|\,Ag,\,Cl^-}$ = 0.22 V である。

理工学　（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（ 理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

4　次の問 1～問 4 に答えよ。解答の計算式や説明は途中過程を省略せずに記述せよ。

問1　原子半径について，次の(1), (2)に答えよ。

(1) ファンデルワールス半径と共有結合半径の定義の違いを説明せよ。

(2) 周期表中における原子半径の変化の傾向について，“同族元素”および“同周期元素”の２つの観点からそれぞれ説明せよ。

問2　超酸化物イオン（O_2^-）について，分子軌道（MO）を図示して電子配置を明らかにせよ。さらにこの図に基づいて O_2^- の結合次数を導け。導出過程は省略せずに記述すること。

問3　次の(1), (2)の分子・イオンの幾何を図示し，中心原子の混成軌道に基づき説明せよ。なお中心原子に孤立電子対が存在する場合には，図に加えよ。

(1) PF_5　　(2) CO_3^{2-}

問4　六配位八面体型錯体について，次の(1), (2)に答えよ。

(1) $[Ni^{II}(NH_3)_4(OH_2)_2]^{2+}$ に存在する異性体の種類を挙げ，可能な構造を図示せよ。

(2) 中心金属が d^7 の場合に，d 軌道のとり得るすべての電子状態を，エネルギー準位図を用いて説明せよ。なお，配位子のπ相互作用は考慮しなくて良い。

理工学　（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

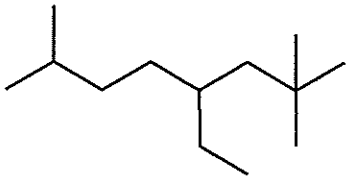
試験科目：第　　外国語　（　　）／専門科目　（ 理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

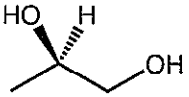
5　次の問 1～問 4 に答えよ。

問1　次の化合物 1)～3)の名称を示せ。日本語・英語どちらで示してもよい。光学異性体の場合，名称には *RS* 表記法による立体中心の絶対配置を含めること。

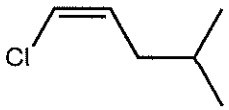
1)



2)



3)



問2　次の反応 1)～4)の主生成物を構造式で答えよ。また，その主生成物は，S_N1，S_N2，E1，E2 のうち，どの反応機構によって生成するかを選択して答えよ。同じ機構を何度選んでもよい。

1)　アセトン中，2-ブロモプロパンとヨウ化ナトリウムの反応
2)　メタノール中，3-ブロモペンタンと水の反応
3)　アセトン中，(*R*)-2-クロロブタンとシアン化ナトリウムの反応
4)　*tert*-ブチルアルコール中，1-ブロモプロパンと *tert*-ブトキシドの反応

問3　次の反応 1)～3)を，それぞれ適当な反応式で示せ。ただし，必要な試薬は適宜加えてよい。

1)　アセトアルデヒドと Grignard 反応剤からの 2-ヘキサノールの合成
2)　Williamson エーテル合成法を用いた，1-エトキシブタンの合成
3)　Wittig 反応を用いた，2-メチル-1-ブテンの合成

問4　次の反応 1)を適切な反応式で示し，2)について 200 字程度で説明せよ。

1)　Diels-Alder 反応を用いた *trans*-4-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸ジメチル (dimethyl *trans*-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate)の合成
2)　Diels-Alder 反応の特徴

理工学　（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（ 理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

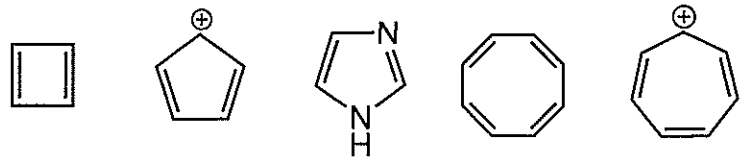
6　次の問 1～問 5 に答えよ。

問1　次の化合物 1)～3)の構造式を示せ。

1) 1-メチルプロピルベンゼン
2) 1-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)ベンゼン
3) (*R*)-3-フェニルブタン-2-オン

問2　Hückel 則を 200 字程度で説明し，次の化合物 1)~5)の中から芳香族性を示すものをすべて選べ。

1)　2)　3)　4)　5)



問3　次の 1)と 2)について，それぞれ 150 字程度で答えよ。図や反応式を用いて説明してもよい。

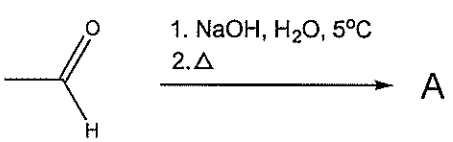
1) 臭素 Br_2 を用いてベンゼンの臭素化を行う場合，反応を進行させるために触媒が必要である。適切な触媒を挙げて反応機構を説明せよ。ただし，触媒による臭素の活性化も明示すること。
2) ブロモベンゼンの臭素化を行った結果，主生成物として 1,4-ジブロモベンゼンが得られた。その理由について説明せよ。

問4　次の 1)および 2)に示した出発物質から目的化合物を効率よく得る合成法を，それぞれ提案せよ。ただし，必要な試薬は適宜加えてよい。

1) 出発物質：ベンゼン，目的化合物：ヘキシルベンゼン
2) 出発物質：アニリン，目的化合物：2-ニトロアニリン

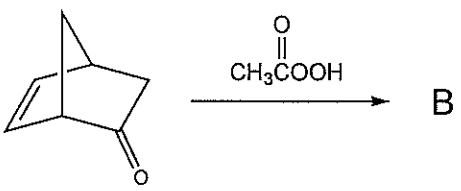
問5　次の 1)と 2)に示す反応の生成物 A と B の構造を，それぞれ示せ。

1)



（アルドール縮合）

2)



(Baeyer-Villiger 酸化)

２０２４年度大学院入試問題（２０２３年　９月　１３日実施）

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（　理工基礎（数学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は6問（1 ～ 6）である。この中から4問を選んで解答せよ。
   4問を超えて解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，1問のみ解答すること。

3. 配布された4枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

4. すべての解答用紙を提出すること。

5. 計算用紙は採点対象外である。

6. 以降の問題において，$\mathbb{Z}$ は整数全体の集合，$\mathbb{Q}$ は有理数全体の集合，$\mathbb{R}$ は実数全体の集合，$\mathbb{C}$ は複素数全体の集合を表すとする。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（　理工基礎（数学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

1 A を集合, $f : A \longrightarrow A$ を単射写像とする。$\mathbb{N}$ を 0 以上の整数全体の集合とする。$n \in \mathbb{N}$ について

$$f^0 = \mathrm{Id}_A, \qquad f^{n+1} = f \circ f^n$$

によって写像 $f^n : A \longrightarrow A$ を帰納的に定義する。ここで, Id_A は A から A への恒等写像である。

(1) f^n は単射であることを示せ。

(2) $X = \mathbb{N} \times A$ を直積集合とする。2 元 $(n, a), (m, b) \in X$ に対して関係 $(n, a) \sim (m, b)$ を

『$k \geq n, k \geq m$ を満たす $k \in \mathbb{N}$ が存在して $f^{k-n}(a) = f^{k-m}(b)$ が成り立つ』

で定義する。

(i) この関係 $\sim$ は集合 X における同値関係であることを示せ。

(ii) $X/\sim$ を X の同値関係 $\sim$ による商集合とする。$(n, a) \in X$ の同値類を $[(n, a)]$ と表す。写像 $q : A \longrightarrow X/\sim$ で, 任意の $a \in A$, $n \in \mathbb{N}$ に対して $q(a) = [(n, f^n(a))]$ を満たすものがただ一つ存在することを示せ。

(iii) この写像 q は A から $X/\sim$ への単射であることを示せ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（　理工基礎（数学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

2 (1) 実2変数関数 $f(x,y) = \sqrt{|xy|}$ は原点 $(0,0)$ で偏微分可能であることを示せ。

(2) 次の広義2重積分の値を求めよ。

$$\iint_D \frac{dxdy}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad D = \{(x,y) \mid 0 \leq x \leq y \leq 1\}$$

(3) $g(x) = (1+x)e^{-x} - (1-x)e^{x}$ とする。

(i) $g(x)$ を原点 $x=0$ の周りで整級数展開（マクローリン展開）せよ。すなわち $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ $(a_n \in \mathbb{R})$ の形に表せ。

(ii) (i) で求めた整級数の収束半径を求めよ。

(iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(2n+1)!}$ の値を求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（　理工基礎（数学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

3 n次元実線型空間$\mathbb{R}^n$のノルム $\|\ \ \|$ 及び内積 $(\ ,\ )$ を $\boldsymbol{u} = (u_i)_{i=1,\cdots,n}$, $\boldsymbol{v} = (v_i)_{i=1,\cdots,n} \in \mathbb{R}^n$ に対し,

$$\|\boldsymbol{u}\| := \sqrt{u_1^2 + \cdots + u_n^2}, \qquad (\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$$

と定義する。実数 $k \in \mathbb{R}$ と $\|\boldsymbol{a}\| = 1$ であるベクトル $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$ に対して,
写像 $S_{a,k} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ を次で定義する：

$$S_{a,k}(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{v} - k(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{a})\boldsymbol{a}$$

(1) 写像 $S_{a,k}$ は実線型写像であることを示せ。

(2) $k \neq 0$ とする。$W := \{\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n \mid S_{a,k}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{u}\}$ とするとき, W の次元 $\dim_{\mathbb{R}}(W)$ を求めよ。

(3) 写像 $S_{a,k}$ が可逆であるための必要十分条件は $k \neq 1$ であることを示せ。また, このとき, $S_{a,k}^{-1} = S_{a,\ell}$ を満たす $\ell \in \mathbb{R}$ を求めよ。

(4) $n = 3$, $\boldsymbol{a} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ とする。$\mathbb{R}^3$ の標準基底 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ による $S_{a,k}$ の表現行列 A を求めよ。

(5) 前問で求めた行列 A を対角化せよ。つまり, 対角行列 $D = P^{-1}AP$ と正則行列 P を求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）／専門科目　（　理工基礎（数学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

4　(1) i は虚数単位とする。実数 t に対して,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{itx}}{\pi(1+x^2)} dx$$

を計算せよ。

(2) 関数 $y(x)$ に対する常微分方程式

$$\frac{dy}{dx} = y(1-y)$$

の一般解を求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（　理工基礎（数学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

5 有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の多項式環 $\mathbb{Q}[x]$ において, $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ で生成されるイデアルを $(f(x))$ と表す。次数が 1 以上の多項式 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ に対して, $f(x)$ の次数より低い次数の 2 つの多項式 $g(x), h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ が存在して $f(x) = g(x)h(x)$ と表されるとき, $f(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上可約であるといい, $\mathbb{Q}$ 上可約でないとき $\mathbb{Q}$ 上既約であるという。

(1) $\mathbb{Q}[x]$ の任意のイデアル I に対して, ある $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ が存在して $I = (f(x))$ となることを示せ。

(2) 次数が 1 以上の多項式 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ に対して, $f(x)$ が $\mathbb{Q}$ 上既約であることは剰余環 $\mathbb{Q}[x]/(f(x))$ が体であるための必要十分条件であることを示せ。

(3) $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ の係数がすべて整数で, 最高次の係数が 1 であるとき, $\alpha \in \mathbb{Q}$ が $f(\alpha) = 0$ を満たすならば, α は整数であることを示せ。

(4) $f(x) = x^3 + x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ は $\mathbb{Q}$ 上既約であることを示せ。

(5) $f(x) = x^3 + x^2 + 1$ とし, 剰余環 $\mathbb{Q}[x]/(f(x))$ を考える。
$g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ に対して, $g(x)$ を含む剰余類を $\overline{g(x)} \in \mathbb{Q}[x]/(f(x))$ と表す。
このとき, $\overline{x^2+1} \in \mathbb{Q}[x]/(f(x))$ の乗法に関する逆元を求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（　理工基礎（数学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

6 $\mathbb{R}^2$ 内の曲線

$$C : y = \frac{1}{x} \qquad (x \geq 1)$$

を考え，C 上の点を $\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ で表す。

(1) C の端点 $\boldsymbol{p}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ を起点 $s = 0$ とする弧長パラメータ s について，$\dfrac{dx}{ds}$ を x を用いて表せ。

(2) s に関する速度ベクトル $\boldsymbol{p}' := \dfrac{d\boldsymbol{p}}{ds}$ について，$\|\boldsymbol{p}'\| = 1$ であるので，$\boldsymbol{p}' = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$ と表せる。このとき，

$$\kappa(s) := \frac{d\theta}{ds}$$

を x を用いて表せ。

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \kappa(s)ds$ の値を求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（　理工基礎（物理学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は６問（ 1 ～ 6 ）である。
この中から５問を選んで解答せよ。５問を超えて解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。

3. 配布された５枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

4. 配布された計算用紙は採点対象外である。解答、解答過程等は解答用紙に記入すること。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（　理工基礎（物理学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

1

1. 実対称行列 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ について以下の問いに答えよ。

(1) A の全ての固有値および規格化された固有ベクトルを求めよ。

(2) $U^{-1}AU$ が対角行列になるような実ユニタリ行列（正規直交行列）U を求め，対角行列 $U^{-1}AU$ の形を求めよ。ただし，U^{-1} は U の逆行列である。

(3) A の逆行列 A^{-1} を求めよ。

2. 次の n 次の実対称行列 B の行列式の値を求めよ。
逆対角線成分が a，その他は 1 である。ただし，a は実数の定数，$n > 1$ とする。

$$B = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & a \\ 1 & 1 & \cdots & a & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & a & \cdots & 1 & 1 \\ a & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{n\text{ 行 }\times\ n\text{ 列}}$$

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（　理工基礎（物理学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

2

1. 次の微分方程式の解 $y = y(x)$ を求めよ。

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 3y = 5\,\mathrm{e}^{2x}, \quad \text{ただし} \quad y(0) = 3$$

2. 曲面 S が 3 次元空間内で次のように与えられている。

$$S:\ x^2 + y^2 + 2z^2 = 7$$

この曲面 S 上の点 $\mathrm{P}(2,1,1)$ における S の接平面を求めよ。

3. 曲線 C が媒介変数 t を用いて 2 次元平面上で次のように与えられている。

$$C:\ \ x = t,\ \ y = \frac{t^2}{2}, \quad t:\ 0 \to 1$$

このとき以下の線積分を求めよ。

$$\int_C \mathrm{d}s\ \frac{x}{1+2y}$$

ただし，$\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}$ は曲線 C に沿った線素である。

4. x 軸上での次の積分を求めよ。ただし，$a > 0,\ k > 0$ は定数とする。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\ \frac{\cos kx}{x^2 + a^2}$$

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（　理工基礎（物理学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

3

1. 一定の重力加速度 g のもとで，速さ v_0 で質量 m のボールを鉛直上向きに投げる。ボールは速度 v に比例した抵抗 $-kmv$（$k > 0$）を受けて運動する。鉛直上向きを x 軸の正方向として以下の問いに答えよ。

   (1) この運動の運動方程式を示せ。

   (2) t 秒後のボールの位置を表せ。

   (3) ボールは，最高点に達した後に終端速度で地面に落下したとする。この時の速度を求めよ。

次頁に続く

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（　理工基礎（物理学基礎）　）

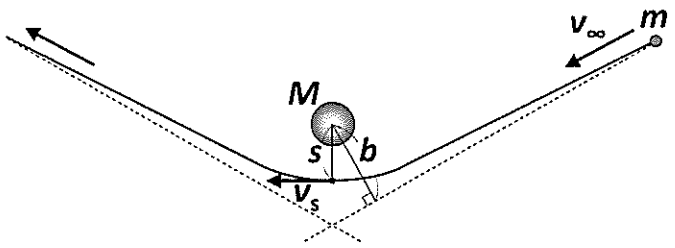
試験時間：（　１５０　）分

2. 宇宙探査機は，惑星から受ける引力を利用して進行方向を変えることができる（スイングバイ）。質量 m の探査機は，以下の図のように惑星からの距離が b の漸近線上を無限遠方から速さ v_∞ で近づき，質量 M の惑星の万有引力を受けて向きを変えた後，入射時と左右対称な漸近線に沿って無限遠方に遠ざかっていく。探査機が惑星にもっとも近づくときの，惑星と探査機の距離を s，探査機の速度を v_s とする。惑星は探査機に比べて巨大である（$M \gg m$）ため，惑星は原点Oに静止した状態であるとする。また，万有引力定数を G とする。

(1) 惑星と探査機に働く力は中心力である万有引力だけである。すなわち，探査機の角運動量は保存される。探査機が無限遠方を飛行しているときと，最接近時の角運動量をそれぞれ求め，s と v_s の関係式を導け。

(2) 探査機が受ける力は保存力である万有引力だけなので，力学的エネルギーもまた保存される。探査機が無限遠方を飛行しているときと，最接近時の力学的エネルギーをそれぞれ求め，s と v_s の関係式を導け。

(3) 上記で得られた二つの関係式を用いて，s および v_s を求めよ。



理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（　理工基礎（物理学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

4

1. 電気双極子と電位について以下の問いに答えよ。真空の誘電率を ϵ_0 とし，導体内でも同じとする。

(1) 電気量 $+q, -q$ の点電荷を，それぞれ $(x, y, z) = (0, 0, +d/2), (0, 0, -d/2)$ に固定した（$q > 0$, $d > 0$）。このとき，位置 $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$ における電位（静電ポテンシャル）の式を書け。また，z 軸に沿った単位ベクトルを $\boldsymbol{k}$，電気双極子モーメントを $\boldsymbol{p} = qd\boldsymbol{k}$ と定義すると，原点から十分遠方（$|x|, |y|, |z| \gg d$）での電位 $\phi(\boldsymbol{r})$ が近似的に次式で与えられることを，数式に基づいて説明せよ。

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

(2) 原点における電位を０Ｖとすると，一様な静電場 $\boldsymbol{E}_0$ 中の電位 $\phi(\boldsymbol{r})$ は $\phi_0(\boldsymbol{r}) = -\boldsymbol{E}_0 \cdot \boldsymbol{r}$ と表せる。この一様な静電場中に，帯電していない半径 R の導体球を球の中心と原点が一致するように置いた。このとき導体球外部の電位を求めるために，鏡像電荷として導体球の中心に電気双極子 $\boldsymbol{p}$ を置く。このとき得られる鏡像電荷 $\boldsymbol{p}$ を $\boldsymbol{r}$, R, $\boldsymbol{E}_0$ を用いて表せ。また，その結果を用いて導体球外部の電位 $\phi'(\boldsymbol{r})$ を求めよ。

(3) (2) において導体球が一定の電位 ϕ_1 をもっている場合について，導体球外部の電位 $\phi''(\boldsymbol{r})$ を $\boldsymbol{r}$, R, $\boldsymbol{E}_0$, ϕ_1 を用いて表せ。

次頁に続く

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（　理工基礎（物理学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

2. 無限に長い半径 R の円柱導体内に電流が流れている。電流は円柱の中心軸と一致した z 軸に沿って，z 軸の正方向に向かって流れており，その電流密度の大きさ $j(r)$ は次式に示すように中心軸からの距離 r の関数として表されている。

$$j(r) = \begin{cases} ar + b & (0 \leq r \leq R) \\ 0 & (r > R) \end{cases}$$

ここで a, b は定数である。真空の透磁率を μ_0 とし，導体内でも同じとする。

(1) 円柱導体の中心軸からの距離 r の関数として磁束密度の大きさ $B(r)$ を求めよ。

(2) 磁束密度 $\boldsymbol{B}(r)$ の x, y 成分を，x, y の関数として表せ。

(3) (2) の磁束密度 $\boldsymbol{B}(r)$ が円柱の内部と外部で磁場に関するガウスの法則の微分形を満たしていることを示せ。

(4) (2) の磁束密度 $\boldsymbol{B}(r)$ が円柱の内部と外部でアンペールの法則の微分形を満たしていることを示せ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（　理工基礎（物理学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

5　時間に依存しないシュレーディンガー方程式は，ハミルトニアンを H，波動関数を $\psi(x)$，エネルギー固有値を E として，

$$H\psi(x) = E\psi(x)$$

と書ける。特に，換算質量が μ，バネ定数が k である 1 次元調和振動子の場合，ハミルトニアンは

$$H = H_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}kx^2$$

で与えられる。波動関数 $\psi(x) = \psi_0(x) = N_0 e^{-\alpha x^2/2}$ (ただし，$\alpha > 0$，N_0は規格化定数) は，シュレーディンガー方程式の解の一つであり

$$H_0\psi_0(x) = E_0\psi_0(x)$$

を満たす。ここで E_0 はこの波動関数 ψ_0 に対するエネルギー固有値を表す。

必要があれば，以下の積分公式 ($a > 0$) を用いよ。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2n} e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1\times 3\times 5\times\cdots\times(2n-1)}{2^n a^n}\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

1. シュレーディンガー方程式に具体的な H_0 と $\psi_0(x)$ を代入し，微分を実行して微分演算子を含まない形式に書き直せ。
2. 小問 1. の解答が x についての恒等式であるとき，α が満たすべき条件を $\mu, k, \hbar$ を用いて表せ。
3. 小問 1. と 2. の解答を使って，エネルギー固有値 E_0 を求めよ。このとき，$\omega = \sqrt{k/\mu}$ を用いて，$\hbar$ と ω を用いて表せ。
4. 波動関数 $\psi_0(x)$ の満たすべき規格化条件を書き，規格化定数 N_0 を求めよ。

次頁に続く

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（　理工基礎（物理学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

5. 波動関数 $\psi(x) = \psi_1(x) = \sqrt[4]{4\alpha^3/\pi}xe^{-\alpha x^2/2}$ $(\alpha > 0)$ もまた，シュレーディンガー方程式の解の一つであり，

$$H_0\psi_1(x) = E_1\psi_1(x)$$

を満たす。小問 1. と 2. と同じ手順でエネルギー固有値 E_1 を求めよ。

6. 波動関数 $\psi_0(x)$ と $\psi_1(x)$ の直交関係を証明せよ。

次に，摂動法を用いて調和振動子の主要な項 H_0 とそれに比べて十分小さい非調和項 H' を用いて，全ハミルトニアン H が

$$H = H_0 + H'$$

と書ける振動運動を考える。このとき基底状態における全エネルギー E は，無摂動のエネルギー固有値 E_0 と 1 次の摂動エネルギー E' を使って

$$E = E_0 + E'$$

と表すことができるとする。このとき 1 次の摂動エネルギー E' は，与えられた無摂動の波動関数 $\psi_0(x)$ を使って

$$E' = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^*(x)H'\psi_0(x)\mathrm{d}x$$

と計算することができる。

7. $H' = \beta x^3$ のとき，基底状態の全エネルギー E を計算せよ。ただし，β は定数とする。

8. $H' = \beta x^3 + \gamma x^4$ のとき，基底状態の全エネルギー E を計算せよ。ただし，β, γ は定数とする。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（　理工基礎（物理学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

6

1. z 軸方向の磁場 $B(>0)$ 中におかれた $S=1/2$ のスピンについて，S_z をスピンの z 成分とするとき，μ を正の定数としてハミルトニアンが

$$H=-2\mu S_z B$$

と与えられている。温度を T，ボルツマン定数を k_{B} として，以下の問いに答えよ。ただし，必要に応じてボルツマン統計分布を使うこと。

(1) ハミルトニアンの固有値を列挙せよ。

(2) $T=+0$ のとき，スピン一つあたりの内部エネルギーとヘルムホルツの自由エネルギーを求めよ。ここで $+0$ は限りなくゼロに近い正の値を示すものとする。

(3) $T=-\infty,+\infty$ のそれぞれの場合について，スピン一つあたりのエントロピーを求めよ。

(4) $T=+0,+\infty$ のそれぞれの場合について，S_z の平均値 $\langle S_z\rangle$ を求めよ。

2. $S_z=\pm 1/2$ となる確率をそれぞれ $P(\pm 1/2)$ とする（複合同順）。$P(\pm 1/2)$ を，B, k_{B}, T, μ を使って表し，$P(+1/2)+P(-1/2)=1$ であることを確かめよ。さらに，$\langle S_z\rangle$ を B, k_{B}, T, μ で表せ。

3. $\mu/k_{\mathrm{B}}T=1$ とした場合について，横軸を磁場 B，縦軸を $\langle S_z\rangle$ としたグラフの概略図を描け。ただし，横軸の範囲は正のみとし，$B\to+\infty$ における $\langle S_z\rangle$ の漸近値を縦軸に記すこと。

4. $k_{\mathrm{B}}/\mu B=1$ とした場合について，横軸を温度 T，縦軸を $\langle S_z\rangle$ としたグラフの概略図を描け。ただし，横軸の範囲は正のみとする。さらに，高温極限で $\langle S_z\rangle$ が温度のべき乗に比例することを示せ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（　理工基礎（生物科学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は７問（ 1 ～ 7 ）である。

   問題 1 は全員解答すること。問題 2 ～ 7 からは３問選択して解答すること。
   問題 1 を含めて５問以上解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。

3. 配布された４枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（　理工基礎（生物科学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

次の問題 1 は全員解答すること。

1　以下の（1）～（5）の語句をそれぞれ 120 字程度で説明せよ。

（1）テロメラーゼ

（2）プロテアソーム

（3）グルタミン酸

（4）受容体チロシンキナーゼ

（5）概日リズム

以下の問題 2 ～ 7 から 3 問選択して解答すること。問題 1 を含めて 5 問以上解答してはならない。

2　DNA の複製様式について以下の小問に答えよ。

（1）DNA の複製様式は半保存的複製である。もし半保存的複製でなければ他にどのような様式があると考えられていたか、その名称を記し、説明せよ。

（2）DNA の複製様式が半保存的複製であることを直接的に証明した実験を説明せよ。必要に応じて図を描き、具体的に実験内容を説明すること。

3　酵素反応は下の式に従うことが多い。E は酵素、S は基質、P は反応生成物である。この反応式に関する以下の小問に答えよ。

式：　$E + S \rightleftarrows ES \rightarrow EP \rightleftarrows E + P$

（1）上の式における ES は何を意味するか。

（2）反応の第 1 段階は両方向（$\rightleftarrows$）に進むが、第 2 段階は一方（$\rightarrow$）のみに進む。その理由を説明せよ。

（3）E が上の反応式の最初と最後の両方にある意義を説明せよ。

（4）P が酵素反応を阻害することがある。その意義としくみについて説明せよ。

（5）競合的阻害剤による酵素反応阻害のしくみを上の反応式に基づいて説明せよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（　理工基礎（生物科学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

4　ゲル電気泳動はゲルの中でサンプルの分離を行う実験手法である。ゲル電気泳動に関する以下の小問に答えよ。

（1）ゲル電気泳動はどのような原理で分子を分離しているのか説明せよ。

（2）右の図１はあるタンパク質をSDS-アクリルアミドゲル電気泳動した後、タンパク質を染色した結果である。上端のへこみはサンプルを注入したウェルを示している。陽極側はAかBかのどちらか、それはなぜかを答えよ。

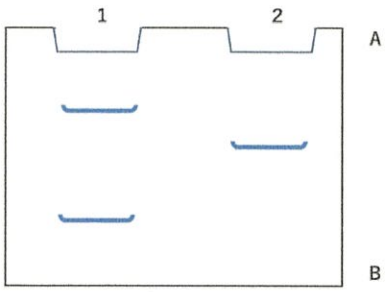


図1

（3）図１のレーン１とレーン２は同じタンパク質を泳動したものであるが、レーン１は還元剤処理をしており、レーン２は処理をしていない。図１の結果から、このタンパク質はどのような構造を持つと考えられるか説明せよ。

（4）右の図２はDNAをアガロースゲルで電気泳動して染色したものである。上部の２つの四角はサンプルを注入したウェルを示している。レーンMには分子量マーカー、レーンPには精製したプラスミドを注入した。プラスミドは単一のものであるがA, B, Cの３つのバンドが見られた。バンドBがプラスミドの塩基数から予想されるサイズであった。バンドCが最も太く強く染色され、残りの２本（A, B）は細いバンドであった。それぞれのバンドで、プラスミドはどのような構造をとっているかを説明せよ。

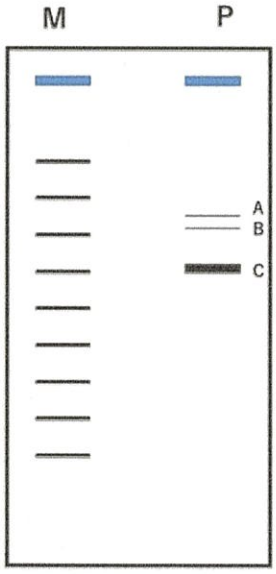


図2

（5）アガロースゲル電気泳動は一般的に核酸の泳動に用いられるが、タンパク質の泳動には用いられない。その理由を説明せよ。

5　遺伝子の発現解析方法として様々な技術がある。以下の方法について、どのような実験を行うことで、どのような結果が得られ、それによって何がわかるのか、各方法の特徴がわかるように具体的に説明せよ 。

（1）RNA-seq 解析

（2）in situ ハイブリッド形成法（in situ hybridization）

（3）レポーター遺伝子を利用した方法

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（　理工基礎（生物科学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

6　動物細胞におけるタンパク質の選別輸送について以下の小問に答えよ。

（1）細胞外に分泌されるタンパク質が持つ ER シグナル（単にシグナル配列ともいう）のアミノ酸組成について述べよ。

（2）核局在化シグナルを持つタンパク質は核内へ輸送され、一方、ミトコンドリアへの輸送シグナルを持つタンパク質はミトコンドリアの内部、マトリクスへ輸送される。両者の輸送メカニズムにおける大きな相違点について述べよ。

（3）人為的に設計した下のポリペプチドは、次に述べる A～D の部分を持ち、それ以外の選別シグナルは持っていない。A 部分は ER シグナル、B 部分はシグナルペプチダーゼによって切断される配列、C 部分は核局在化シグナル、D 部分は膜貫通ドメインである。このポリペプチドをコードする cDNA を作製して哺乳動物の細胞に導入して発現させると、このポリペプチドは細胞のどこに、どのように局在すると考えられるか。その局在する過程も詳しく述べよ。



7　イオンポンプに関する以下の小問に答えよ。

（1）Na^+–K^+ポンプは細胞内のナトリウムイオンを細胞外に排出する。動物細胞においては細胞が生産する ATP の 30%以上を、この分子が消費していると言われている。この分子の機能は動物細胞にとってどのような利点があるのか、複数挙げて詳細に述べよ。

（2）ミトコンドリア内膜に存在する ATP 合成酵素はイオンポンプとして働くこともできる。ATP 合成酵素のかたちを模式的に描き、ATP 合成酵素としての働きとイオンポンプとしての働きについて説明せよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（　理工基礎（情報学基礎）　）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は７問（1 ～ 7）である。
   この中から５問を選んで解答せよ。５問を超えて解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。

3. 配布された５枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

4. １枚の解答用紙に複数の問題の解答を書かないこと。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1

(1) コンピュータにおける中央処理装置（CPU）と主記憶（メインメモリ）の役割について説明せよ．さらに，CPU と主記憶を使って一連の命令の連なりであるプログラムをどのように実行するか説明せよ．

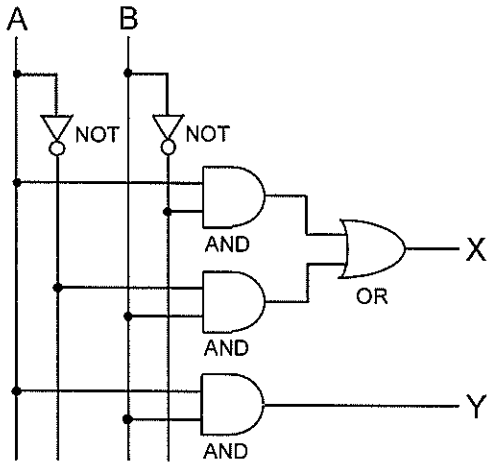
(2) コンピュータにおける仮想記憶とはなにか説明せよ．導入の目的も示すこと．

(3) コンピュータにおけるユーザインターフェイスとはなにか説明せよ．さらに，CUI（Character User Interface）と GUI（Graphical User Interface）について，両者の違いを意識して説明せよ．

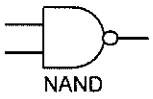
(4) 以下の組み合わせ回路 1 について次の問いに答えよ．

(a) 組み合わせ回路 1 の動作を真理値表を使って説明せよ．さらに，この回路がコンピュータの演算装置の一部として使われることを意識して，どのような機能を果たすかについて説明せよ．なお，組み合わせ回路 1 は，二つの入力 A，B および二つの出力 X, Y を持つ．

(b) 組み合わせ回路 1 で使われている論理否定（NOT）素子を，否定論理積（NAND）素子のみを使って実現せよ．ここで，NAND 素子は以下のように表記するものとする．さらに，組み合わせ回路 1 で使われている論理積（AND）素子を，NAND 素子のみを使って実現せよ．答案用紙に回路を記載すること．



組み合わせ回路 1



NAND 素子の表記

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

2

プログラミング言語に関する以下の問いに答えよ．

（１）　次の postfix 記法で書かれた式を infix 記法に書き換えよ．

(a) ab+cd+*

(b) abc*+de-/

（２）　次の用語について，それぞれ 20～50 字で説明せよ．

(a) 予約語

(b) 識別子

(c) 定数（プログラミング言語における定数．変数との違いも言及すること．）

（３）　近年はインタプリタ型の言語でも高機能なアプリケーションを実装できる．しかしコンパイラ型の言語とアセンブリ言語も使用されている．コンパイラ型の言語とアセンブリ言語が必要な理由について 100～150 字で述べよ．

（４）　配列とポインタを使って作るリストについて，データの追加，削除，並べ替えの特徴を説明せよ．解答用紙には下記の表形式で書くこと．

	配列	ポインタで作るリスト
追加		
削除		
並べ替え		

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3

何回でも微分可能な関数$f(x)$について，$f^{(k)}$はfのk階微分としたとき，$f(x)$のマクローリン展開は，以下の式で表すことができる．

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(0)\frac{x^k}{k!}$$

これを用いて，$\log_e 1.1$の値を30次の項までのマクローリン近似に基づき出力するC言語によるプログラムを作成した．ただし，余剰項は無視することとする．また，xの取り得る範囲は，$-1 < x \leq 1$とする．以下の問いに答えなさい．

(1) $\log_e(x+1) = \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{1}{k}x^k$が成り立つことを示しなさい．

(2) 作成したプログラムの(a), (b), (c)を埋めなさい．

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    int i;
    float ruijou= -1, goukei= 0;
    for(      (a)          ){
        ruijou=   (b)
        goukei=   (c)
    }
    printf( "%f ",goukei);
}
```

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

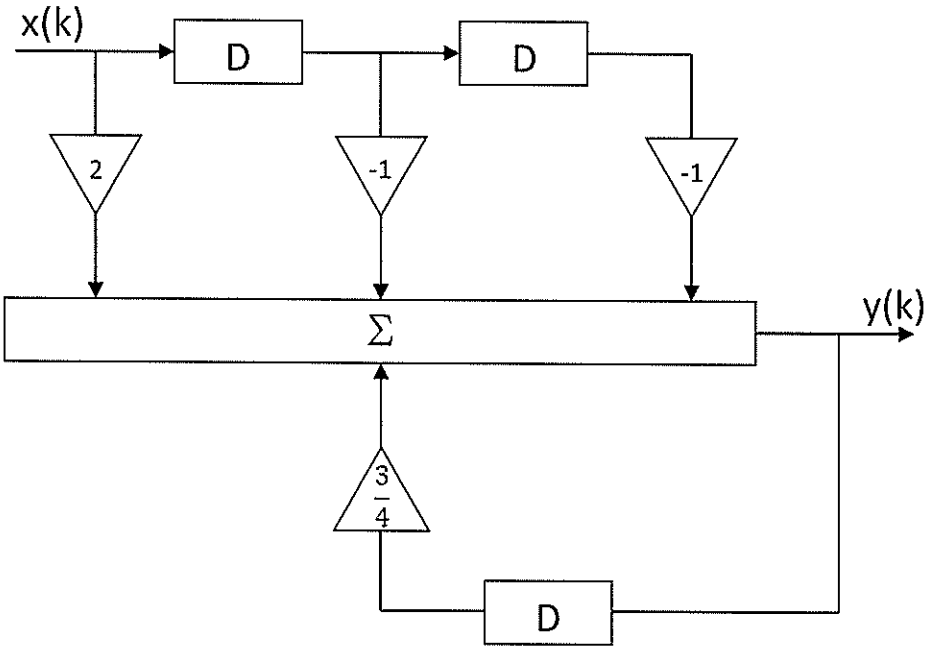
試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

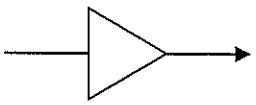
試験時間：（　１５０　）分

4

図に示すディジタルフィルタについて，以下の問いに答えよ。

(1) 入力 x(k)，出力 y(k)の間の関係を差分方程式として表現せよ。
(2) 伝達関数 H(z)を求めよ。
(3) 単位インパルス応答の z 変換 Y(z)を求めよ。
(4) 単位インパルス応答 y(k)を求めよ。
(5) フィルタの安定性を判別せよ。




重み付け

D　単位時間遅延素子

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

5

(1) $f(n)$ と $g(n)$ を正の整数から非負実数への関数とする。$n > n_0 \Longrightarrow f(n) < c \cdot g(n)$ となる正の実数 n_0, c が存在するとき $f(n) = \mathrm{O}(g(n))$ であるという。正の整数から非負実数への関数を以下に 7 つ記す。

$$n^2 \log_2 n, \quad 2^n, \quad n^{(n^2)}, \quad n + 10, \quad n^{2.5}, \quad 10^n, \quad 2^{\sqrt{\log_2 n}}$$

$f_1(n) = \mathrm{O}(f_2(n))$, $f_2(n) = \mathrm{O}(f_3(n))$, $\ldots$, $f_6(n) = \mathrm{O}(f_7(n))$ となるように上記の関数を $f_1(n), \ldots, f_7(n)$ として並べ替えよ。

(2) 優先キュー（priority queue）の実装手段の 1 つとして有名なものにバイナリヒープ（binary heap）がある。ここではキー値が小さいものほど優先順位が高いとする。以下の問いに答えよ。なお，正解は唯一とは限らない。

(a) バイナリヒープが満たすべき条件を記し，キー値がそれぞれ $2, 4, 6, 7, 8, 5, 3$ である要素からなるバイナリヒープを図示せよ。

(b) そのバイナリヒープにキー値が 1 の要素を加えた（すなわち push した）後のバイナリヒープを図示せよ。そのとき，バイナリヒープを整形する手続きの簡単な例も記せ。

(c) さらにそのバイナリヒープから最も優先順位の高い要素を 1 つ取り出した（すなわち pop した）後のバイナリヒープを図示せよ。そのとき，バイナリヒープを整形する手続きの簡単な説明も記せ。

(3) アルファベット $\Sigma = \{0, 1\}$ 上の言語のうち，「0 で始まる長さが奇数の文字列」あるいは「1 で始まる長さが 2 以上の偶数の文字列」からなる言語を L とする。例えば L には，010 や 10 などが含まれ，00 や 101 は含まれない。この言語 L を認識する決定性有限オートマトンの状態遷移図を描け。また，その決定性有限オートマトンを状態集合 Q，アルファベット Σ，状態遷移関数 $\delta\colon Q \times \Sigma \to Q$，開始状態 q_0，受理状態 F の 5 つ組 $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ で表すとき，Q, δ, q_0, F それぞれの値を具体的に記せ。また，言語 L の正規表現を記せ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6

(1) データベースにおける２種類の三層スキーマについて以下の設問に答えよ.

(a) データベースの設計やモデリングという観点から語られる三層スキーマについて説明せよ.

(b) データベースの操作や保守性という観点から語られる三層スキーマについて説明せよ.

(2) トランザクション処理について以下の設問に答えよ.

(a) トランザクションが持つ４つの特性の名前をあげ，それぞれについて説明せよ.

(b) トランザクションの同時実行において，どの分離レベルでも発生してはいけない現象をなんと言うか.

(c) あるトランザクションによって更新されたがまだコミットしていないデータを別のトランザクションが読んでしまう現象をなんと言うか.

(3) 同時実行制御の方法の一つであるロック制御について以下の設問に答えよ.

(a) ロックの種類とその特徴について説明せよ.

(b) ロック要求のアルゴリズムについて簡単に説明せよ.

(4) NoSQL と関係データベースの違いを説明せよ.

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

7

次の微分方程式を解け。ただし，xを独立変数として，yを従属変数とする。

(1) $yy' = xe^{x^2+y^2}$

(2) $3(xy' + 2y) = xyy'$

(3) $(x^2 + y^2 - 2)yy' + x(x^2 + y^2 + 2) = 0$

(4) $(x^2 + y^2 - 3)(x + yy') = 2xy(y - xy')$